ORTHOPEDICS – PBL 7 COMPLEMENTARY CASES (MINI-PBLS)

جراحة العظام – PBL 7 الحالات المكملة (الحالات المصغرة)

Week 7 – Swelling in the Leg

الأسبوع 7 – تورم الساق

1. MINI PBL 1: RANA, 12 YEARS (OSTEOID OSTEOMA) | الحالة المصغرة 1: رنا، 12 سنة (الورم العظموي)

The case and diagnosis | الحالة والتشخيص

- **Rana, 12 years old**, has **sudden severe left knee pain** that has **awakened her from sleep** on several occasions over **6 weeks**; **aspirin relieves** each episode; **physical examination is unremarkable**.

  رنا، 12 سنة، تشكو **ألماً شديداً مفاجئاً في الركبة اليسرى أيقظها من النوم** مرات عدة خلال **6 أسابيع**؛ و**الأسبرين يخففه** في كل مرة؛ و**الفحص السريري غير ملحوظ**.

- **Diagnosis (standard teaching): osteoid osteoma** — a **benign** bone-forming tumor of children and young adults (more in males). The pain is **severe, worse at night, relieved by aspirin/NSAIDs** because the **nidus produces prostaglandins (PGE_2)**.

  التشخيص (تعليم قياسي): الورم العظموي — ورم حميد مشكل للعظم عند الأطفال والشباب (أكثر عند الذكور). والألم **شديد ويزداد ليلاً ويزول بالأسبرين/مضادات الالتهاب** لأن **النواة (النيدوس) تنتج البروستاغلاندينات (PGE_2)**.

Imaging, pathology and treatment | التصوير والتشريح المرضي والعلاج

Aspect الجانب	Findings الموجودات
Next step **الخطوة التالية**	**Plain radiograph, then CT** (best shows the nidus) **صورة بسيطة ثم طبقي محوري** (الأفضل لإظهار النواة)
Radiology **الأشعة**	**Small radiolucent nidus** (under about 1.5–2 cm) surrounded by **dense reactive sclerosis** **نواة صغيرة شفيفة** (أقل من نحو 1.5–2 سم) محاطة بـ**تصلب تفاعلي كثيف**
Gross **العيان**	**Small round-oval, red-brown, gritty nidus** **نواة صغيرة مدورة بيضوية بنية محمرة خشنة**
Microscopy **المجهر**	**Interlacing woven-bone trabeculae rimmed by osteoblasts** in a **vascular fibrous stroma** **ترابيق عظمية منسوجة متشابكة محاطة بالأرومات العظمية** ضمن **سدى ليفي وعائي**
Size **الحجم**	**Under 2 cm** = osteoid osteoma; **larger** lesions = **osteoblastoma** **أقل من 2 سم** = ورم عظمي عظماني؛ والأفات **الأكبر** = **ورم أرومي عظمي**
Treatment / prognosis **العلاج / الإنذار**	**Complete removal of the nidus** (excision or CT-guided radiofrequency ablation), NSAIDs for symptoms; **excellent prognosis, no malignant change** **استئصال النواة كاملة** (جراحياً أو بالاجتثاث بالتردد الراديوي بتوجيه طبقي) ومضادات الالتهاب للأعراض؛ و**إنذار ممتاز دون تحول خبيث**

2. MINI PBL 2: SAMER, 13 YEARS (EWING SARCOMA) | الحالة المصغرة 2: سامر، 13 سنة (ساركوما إيوينغ)

The case and diagnosis | الحالة والتشخيص

- **Samer, 13 years old**, previously healthy, has had **pain in the right leg for a month** and is **less active**; **no history of trauma or recent illness**. **Tenderness** over the **anterior lower right thigh**, and the **right thigh circumference is slightly larger**.

  سامر، 13 سنة، سليم سابقاً، يشكو **ألماً في الساق اليمنى منذ شهر** وأصبح **أقل نشاطاً**؛ و**لا قصة رض أو مرض حديث**. **إيلام** في أمام **الفخذ الأيمن السفلي** و**محيط الفخذ الأيمن أكبر قليلاً**.

- **Two commonest malignant bone tumors of children: osteosarcoma and Ewing sarcoma**. **Most likely diagnosis (standard teaching): Ewing sarcoma.**

  أشيع ورمين عظميين خبيثين عند الأطفال: الساركوما العظمية وساركوما إيوينغ. **التشخيص الأرجح (تعليم قياسي): ساركوما إيوينغ.**

Radiology, diagnosis and treatment | الأشعة والتشخيص والعلاج

Aspect الجانب	Findings الموجودات
Radiology الأشعة	**Lytic destructive lesion of the diaphysis/metadiaphysis**, layered **'onion-skin' periosteal reaction**, **soft-tissue mass** **آفة حالّة مخربة في جسم/مشاشة العظم** مع **تفاعل سمحاقي طبقي 'قشر البصل'** وكتلة رخوة
Next step الخطوة التالية	**Plain radiograph → MRI → biopsy** **صورة بسيطة ← رنين ← خزعة**
Diagnostic test الفحص التشخيصي	**Biopsy**: **small round blue cells** (glycogen-rich, PAS positive), **CD99** immunostain, **EWSR1 translocation** by FISH/RT-PCR **الخزعة**: **خلايا صغيرة مدورة زرقاء** (غنية بالغليكوجين و PAS إيجابية) وملون مناعي **CD99** و**انتقال EWSR1** بتقنيتي FISH/RT-PCR
Karyotype النمط النووي	**t(11;22)(q24;q12) → EWS-FLI1** fusion gene **EWS-FLI1** مورثة اندماج ← **t(11;22)(q24;q12)**
Mimics المحاكاة	**Osteomyelitis**: pain, swelling, **fever, raised ESR, leukocytosis** and periosteal reaction **التهاب العظم والنقي**: ألم وتورم و**حمى وارتفاع ESR وكثرة بيض** وتفاعل سمحاقي
Treatment / prognosis العلاج / الإنذار	**Multi-agent chemotherapy** with **surgery and/or radiotherapy**; about **70% five-year survival** if localized, **worse with metastases** **علاج كيميائي متعدد العوامل** مع **جراحة و/أو معالجة شعاعية**؛ ونحو **70% بقيا خمس سنوات** عند الإصابة الموضعية وأسوأ **مع الانبثاثات**

3. COMPARISON OF THREE BONE LESIONS | مقارنة ثلاث آفات عظمية

Osteoid osteoma vs osteosarcoma vs Ewing sarcoma | الورم العظموي مقابل الساركوما العظمية مقابل ساركوما إيوينغ

Feature الميزة	Osteoid osteoma الورم العظموي	Osteosarcoma الساركوما العظمية	Ewing sarcoma ساركوما إيوينغ
Nature الطبيعة	Benign حميد	Malignant خبيث	Malignant خبيث
Pain الألم	Night, relieved by aspirin ليلي يزول بالأسبرين	Progressive, night متدرج وليلي	Painful swelling, fever possible تورم مؤلم وقد توجد حمى
Radiology الأشعة	Radiolucent nidus + sclerosis نواة شفيفة + تصلب	Sunburst, Codman's triangle أشعة الشمس ومثلث كودمان	Onion-skin, lytic diaphysis قشر البصل وآفة حالّة في الجسم
Histology النسج	Woven bone + osteoblasts عظم منسوج + أورمات عظمية	Malignant osteoid عظمانيّ خبيث	Small round blue cells خلايا صغيرة مدورة زرقاء
Genetics الوراثة	— —	Complex معقدة	t(11;22) EWS-FLI1 t(11;22) EWS-FLI1

This file gives questions only, without answers; the answers here are standard teaching.

يعطي هذا الملف أسئلة فقط دون أجوبة؛ والإجابات هنا تعليم قياسي.